

Proves d'accés a la universitat

Química

Sèrie 5

Espai per a la correcció

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2	
Exercici 3	
Exercici 4	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Espai per a la revisió

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Feu els exercicis 1, 2 i 3, i responeu a TOTES les qüestions corresponents. A l'exercici 4, responeu a només DOS dels quatre apartats que s'hi plantegen. Si en contesteu més de dos, només es valoraran els dos primers.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells capaços d'emmagatzemar dades o de transmetre o rebre informació.

Les respostes han de ser clares i han d'estar redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	
---------------------------------	--

El disseny de les medalles d'or dels Jocs Olímpics de París del 2024 és el resultat d'un projecte en què es van voler associar les medalles amb un monument icònic de París. El centre de cada medalla conté una peça hexagonal de ferro que és original de la torre Eiffel. Aquesta peça de ferro s'ha tractat perquè no es faci malbé. La corona de la medalla és de plata i s'ha recobert d'or mitjançant un procés electrolític amb una solució aquosa d'una sal d'or (AuCl_3). La quantitat final d'or electrodeposat que té cada medalla és de 6,0 g.



1.1. Quin procés es produiria si no es fes un tractament al ferro? Quins són els principals agents causants d'aquest procés?

En el procés electrolític utilitzat per a recobrir d'or la corona de plata, la medalla actua com a ànode o com a càtode? Raoneu la resposta.

Feu un dibuix esquemàtic d'aquest procés electrolític i indiqueu-hi el nom i la polaritat dels elèctrodes i la reacció que tindrà lloc a l'elèctrode on hi ha la medalla.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 1.1	
----------------------------	--

1.2. Si per la cella electrolítica hi circula una intensitat de corrent de 0,3 A, quantes hores han de transcórrer per a aconseguir recobrir d'or (6,0 g) la corona de la medalla?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	
----------------------------	--

DADES: Massa atòmica relativa de l'or: $\text{Au} = 196,97 \text{ g mol}^{-1}$.

Constant de Faraday: $F = 96\,500 \text{ C mol}^{-1}$.

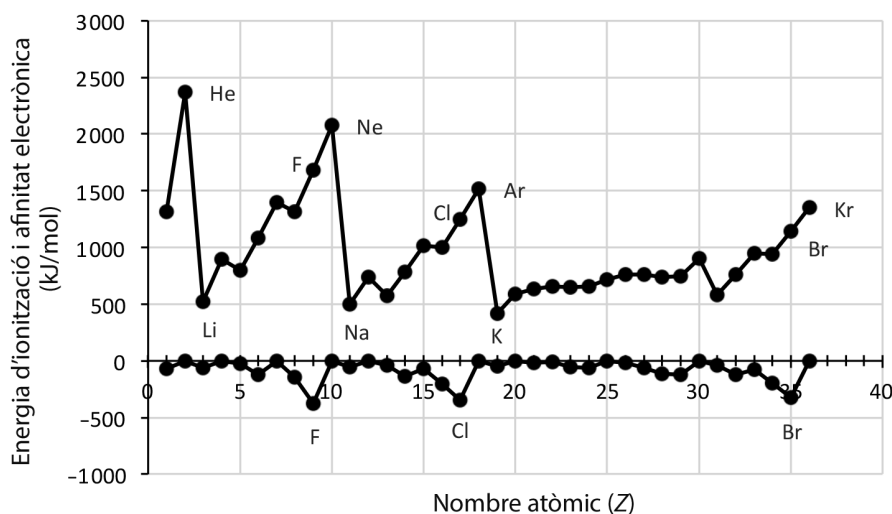
$1 \text{ A} = 1 \text{ C s}^{-1}$.

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2

En el gràfic següent hi ha representades la primera energia d'ionització (línia superior) i l'afinitat electrònica (línia inferior) dels trenta-sis primers elements de la taula periòdica en funció del seu nombre atòmic.



- 2.1. Expliqueu què és la *primera energia d'ionització* i raoneu quin signe té. Justifiqueu per què el Li té el valor més petit de la primera energia d'ionització i el Ne, el més alt de tots els elements del segon període de la taula periòdica.

Expliqueu què és l'*afinitat electrònica*. Justifiqueu per què el F, el Cl i el Br són els mínims del gràfic. Raoneu les respostes basant-vos en les configuracions electròniques i en el model atòmic de càrregues elèctriques.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1

- 2.2. Justifiqueu, d'acord amb el model atòmic de càrregues elèctriques, la gran diferència que hi ha entre la primera energia d'ionització del Na (496 kJ mol^{-1}) i la segona (4562 kJ mol^{-1}). Calculeu l'energia (J atom^{-1}) i la longitud d'ona que hauria de tenir un fotó capaç d'arrencar un electró de l'ió sodi.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2

DADES: Nombres atòmics: $Z(\text{Li}) = 3$; $Z(\text{F}) = 9$; $Z(\text{Ne}) = 10$; $Z(\text{Na}) = 11$; $Z(\text{Cl}) = 17$; $Z(\text{Br}) = 35$.

Nombre d'Avogadro: $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Velocitat de la llum en el buit: $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

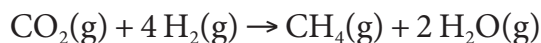
Constant de Planck: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3

La metanogènesi hidrogenotròfica o biometanació és la generació de metà a partir de reaccions bioquímiques realitzades per microorganismes metanògens, els quals pertanyen al domini dels arqueus. Aquests bacteris converteixen el diòxid de carboni (CO_2) i l'hidrogen (H_2) en metà (CH_4) i aigua (H_2O), mitjançant la reacció següent:



- 3.1. Calculeu l'entalpia estàndard (ΔH°) de la reacció per a la metanogènesi biològica a temperatura ambient (298 K). Raoneu si aquesta reacció és exotèrmica o endotèrmica en condicions estàndard a 298 K. Calculeu la calor que es desprèn quan s'obté 1,0 kg de metà, si la reacció es produeix a pressió constant.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1

- 3.2. Calculeu el canvi en l'energia de Gibbs estàndard de la reacció a 298 K. Aquesta reacció és espontània en aquestes condicions? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2

DADES: Masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0.

Substància	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
Entalpia estàndard de formació a 298 K $\Delta H_f^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	-393,5	0	-74,8	-241,8
Entropia estàndard absoluta a 298 K $S^\circ (\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1})$	213,7	130,7	186,3	188,8

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	
---------------------------------	--

Responen només a DOS dels quatre apartats que es plantegen (4.1, 4.2, 4.3 i 4.4).

Els medicaments antiinflamatoris no esteroïdals, coneguts amb la sigla AINE, són un grup de fàrmacs heterogeni amb efecte antiinflamatori, analgèsic i antipirètic (abaixen la febre). Tot i que no estan exempts d'efectes secundaris, els que provoquen els AINE no són tan importants com els efectes secundaris dels medicaments antiinflamatoris esteroïdals o corticoides. Dins el grup dels AINE hi trobem medicaments tan comuns com l'àcid acetilsalicílic (Aspirina®) o l'ibuprofèn (Dalsy®).

Els AINE més antics es coneixien molt abans que el seu mecanisme d'acció fos explicat i per aquest motiu tradicionalment s'han classificat per l'estructura química. Dins d'aquesta classificació tradicional, les famílies més importants són els derivats de l'àcid salicílic, els derivats de l'àcid propiònic o àcid propanoic i els derivats de l'àcid acètic o àcid etanoic. Com podeu observar a la taula de la pàgina següent, la majoria d'aquests compostos presenten una funció d'àcid carboxílic que els proporciona propietats d'àcid feble amb valors de K_a entre 10^{-4} i 10^{-5} .

4.1. Completeu les frases següents referides als AINE enumerats en la taula i encercleu els diferents grups funcionals que es demanen en l'estructura de cada compost:

1. Els compostos que presenten un grup funcional cetona són: _____.
2. Els compostos que presenten un grup funcional èter són: _____.
3. Els compostos que presenten un grup funcional èster són: _____.
4. Els compostos que presenten un grup funcional amida són: _____.
5. Els compostos que presenten un grup funcional amina són: _____.

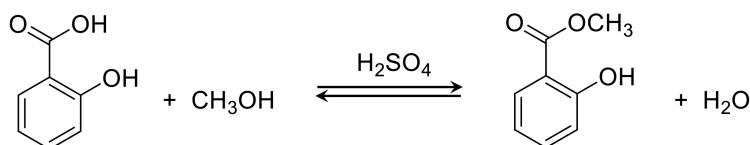
Què és un *estereocentre* o *carboni asimètric*? Senyaleu amb un asterisc els estereocentres dels AINE de la taula.

Expliqueu què és la *quiralitat molecular*. Raoneu quins compostos de la taula són quirals.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	
----------------------------	--

4.2. El salicilat de metil es prepara a partir de l'àcid salicílic quan es tracta amb metanol en presència d'un àcid inorgànic, com l'àcid sulfúric, que actua de catalitzador segons la reacció següent:



Es tracta d'una reacció en equilibri. Indiqueu a quin tipus de reaccions orgàniques pertanyen tant la reacció directa com la reacció inversa. Justifiqueu la resposta.

L'àcid salicílic és soluble en aigua i també soluble en metanol. S'obtindrà un rendiment més elevat en la reacció anterior de salicilat de metil quan s'utilitzi l'àcid salicílic dissolt en aigua o quan s'utilitzi dissolt en metanol? Raoneu la resposta.

Com afectarà al rendiment de la reacció anterior la presència d'àcid sulfúric? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	
----------------------------	--

4.3. En funció dels valors de K_a de la taula, raoneu quin dels AINE enumerats serà més àcid. Escriviu la reacció de l'ibuprofèn ($C_{13}H_{18}O_2$) en aigua.

Quin serà el pH de la solució obtinguda en dissoldre una pastilla de 500 mg d'ibuprofèn en 250 mL d'aigua?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.3	
----------------------------	--

4.4. Antalgin[®] és una marca amb què es comercialitza l'AINE naproxèn. Aquesta marca formula el naproxèn com a sal sòdica, perquè en ser més soluble en aigua, el cos l'absorbeix més ràpidament i l'efecte analgèsic es produeix més de pressa.

Escriuiu la fórmula semidesenvolupada de la sal sòdica del naproxèn.

Quin pH (àcid o bàsic) tindrà una dissolució aquosa d'una pastilla d'Antalgin[®]? Justifiqueu qualitativament la resposta fent ús de les reaccions d'hidròlisi necessàries.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.4

DADES: Masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0.

Exemples de fàrmacs antiinflamatoris no esteroïdals (AINE)

<i>Família</i>	<i>Nom del compost</i>	<i>Estructura</i>	<i>K_a</i>
<i>Derivats de l'àcid salicílic</i>	Àcid acetilsalicílic		$3,89 \times 10^{-4}$
	Salicilat de metil		$1,58 \times 10^{-10}$
	Etenzamida		$2,39 \times 10^{-16}$
<i>Derivats de l'àcid propiònic</i>	Ibuprofèn		$1,41 \times 10^{-5}$
	Naproxèn		$1,45 \times 10^{-5}$
	Loxoprofèn		$6,46 \times 10^{-5}$
<i>Derivats de l'àcid acètic</i>	Diclofenac		$1,00 \times 10^{-4}$
	Fenclofenac		$2,95 \times 10^{-5}$
	Bromfenac		$1,55 \times 10^{-4}$

[Podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de respondre a algun exercici.]

Comprovació i 2a correcció:

3a correcció:

Etiqueta de l'estudiant

--



IEC
Institut d'Estudis
Catalans